

OECD의 사회지출과 자동안정화장치 — 국문 상세 요약

원문: Darby, J. and Melitz, J. (2008). Social expenditure and automatic stabilisers in the OECD. *Economic Policy*, 23(56), pp. 715–756. (University of Strathclyde Strathprints 저자 원고본, <http://strathprints.strath.ac.uk/8709/>)

안내: 원문 저작권은 저자와 출판사에 있습니다. 이 문서는 전문 번역이 아니라 연구 참고용 국문 요약입니다. 수치는 원문 표에서 옮겼으니, 인용할 때는 원문을 확인하세요.

요약(Summary)

- 기존 시각: 자동안정화에 관한 거시경제 문헌은 조세에 초점을 맞추고, 정부지출 중에서는 실업급여만 경기에 반응한다고 본다.
- 분석 대상: 1980–2001년 OECD 20개국 패널
- 핵심 결과
 - 연령·건강 관련 사회지출(연금, 보건)과 장애(incapacity) 급여도 경기에 대해 안정화 방향으로 반응한다.
 - 이는 거시 문헌에서는 새롭지만 노동경제학의 여러 결과와 일치한다.
 - 개별 국가 분석에서는 실업급여 외 항목의 경기 민감도가 덜 뚜렷하다.
 - 자동안정화 메커니즘이 국가마다 다를 수 있다.

1. 서론

- 연구 질문: 보건, 퇴직급여, 장애급여, 상병수당이 실업급여처럼 경기에 반응하는지 검증한다.
- 자료: OECD 사회지출 DB와 Economic Outlook DB를 결합했다.
- 정책적 함의
 - 공식 자동안정화 추정치가 일부 원천을 빠뜨렸다면, 실제 자동안정화는 더 크다.
 - 그러면 재정적 재정정책에 관한 기존 연구 결과도 재검토해야 한다.
 - EU 회원국이 경기침체기에 안정성장협약(SGP)의 3% 적자 한도를 넘을 위험도 더 크다.
- 비판 대상: 거시경제 교과서와 기존 연구(Auerbach & Feenberg 2000, Galí & Perotti 2003, Perotti 2002 등)는 노령·장애연금 같은 가계 이전지출에 경기에 반응하는 내장 메커니즘이 없다고 본다.

1.1 이론적 배경

퇴직급여 - 침체기에는 평균 퇴직 연령이 낮아지고 호황기에는 높아져, 연금 지출이 경기역행적으로 움직일 수 있다. - 근거 - 고령층 노동참여율에 대한 경기 영향 - 침체기 신규 연금 수급자 증가(스웨덴·일본) - 실업급여가 퇴직의 경로로 쓰이는 현상 - 급여세·연금 구조 때문에 기업이 침체기에 조기퇴직을 유도할 유인(Hutchens, 핀란드 사례 등)

상병수당·장애급여: 문헌이 엇갈림

견해	내용
경기순응적 견해	불황기에는 태업(shirking)의 위험이 커서 아파도 신고하지 않는다 (Shapiro–Stiglitz). 호황기에는 산재와 결근이 늘어난다.
경기역행적 견해	해고가 늘면 질병·장애·실업 중 급여가 유리한 쪽을 신청하므로, 장애급여가 실업급여와 함께 늘어난다(“숨은 환자”, hidden sick).

- 저자들의 결과는 장애급여에 대해 후자를 지지하고, 상병수당에 대해서는 결론을 내리지 못한다.

- 방법론적 쟁점: 실업률을 경기 지표로 쓰면 실업자·상병·장애 수급자 수가 동시에 결정되는 문제(동시성)가 생긴다. 그래서 저자들은 산출갭(output gap)을 경기 지표로 쓰고, 1차 차분을 사용하며, 재정변수와 산출갭의 동시성을 통제한다.

보건지출 - 공중보건 연구에서는 건강이 경기역행적이다. 호황기에 사망률이 오르는데, 장시간 노동, 스트레스, 수면 부족, 흡연·음주 증가 등이 원인이다. - 그러나 보건지출은 건강이 아니라 의료 이용에 좌우된다. - 침체기에는 여가의 기회비용이 낮아져 미뤄둔 의료를 받을 수 있다. 기업이 불황기에 설비 수리를 몰아서 하는 것과 비슷한 논리다. - 침체기에 공공의료 수급 자격자가 늘어나는 요인도 있으나, 이는 부차적이다.

1.2 주요 결과 개관

- 수준(levels)과 비율(ratios) 두 가지 사양을 각각 따로 추정한다. 기존 연구는 대부분 수준으로만 추정했고, Arreaza, Sørensen & Yosha(1999)만 비율로 추정했다.
- 수준 기준 결과
 - 사회지출 전체를 통한 자동안정화는 실업급여 단독의 약 3.25배다.
 - 산출갭 1달러당 실업급여는 약 4센트, 보건·연금·장애급여는 약 9센트다.
- 비율 기준 결과
 - 사회지출이 실업급여보다 약 4배 더 기여한다.
 - 산출갭 1%p 상승 시 사회지출/GDP 비율이 약 0.19%p 낮아지며, 그중 실업급여가 약 0.05%p다.
 - 연금이 가장 중요하며 사회지출 경기 반응의 1/3 이상을 차지한다.
- 총 자동안정화
 - 수준 기준 약 0.61로, 통상 추정치 0.5보다 크다. 그중 조세가 0.44다.
 - 비율 기준 약 0.4이며, 조세의 기여는 없고 사회지출이 약 절반을 설명한다.

2. 분석 틀

2.1 공식 추정 방법

- OECD, EU 집행위원회, 미 의회예산처(CBO)는 예산수지의 5개 요소를 각각 추정한다.
 - 가계 직접세, 기업 직접세, 사회보장기여금, 간접세, 실업급여
- 절차
 1. 각 과세표준(또는 실업)의 산출갭에 대한 탄력성을 회귀로 추정한다.
 2. 세법에서 가져오거나 1로 가정한 세수의 과세표준 탄력성을 곱한다.
- 이 방법은 수준 기준이다. 그런데 많은 연구(EU 집행위, Taylor 2000, Galí & Perotti 2003)는 이 수준 추정치를 산출로 나누어 비율로 해석한다. 저자들은 이 방식이 비효율적이고 불투명하다고 비판한다.

2.2 저자들의 접근

- 수준과 비율의 의미 차이: 조세가 산출에 비례하고 지출이 고정된 경우를 생각해 보자.
 - 수준으로 측정하면 안정화가 모두 조세 덕분에 보인다.
 - 비율로 측정하면 안정화가 모두 지출 덕분에 보인다.
 - 따라서 두 추정을 함께 볼 필요가 있다.
- 추정식 ($i = 15$ 개 세입·세출 항목)
 - 수준: $\Delta x_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \Delta(Y_t - Y_t^*) + \beta_2 \Delta \pi_t + \beta_3 r_{Lt} + \lambda_j c_{jt} + \epsilon_{it} \cdots (1)$
 - 비율: $\Delta(x_{it}/Y_t) = \alpha_0 + \beta_1 \Delta(Y_t/Y_t^*) + \beta_2 \Delta \pi_t + \beta_3 r_{Lt} + \lambda_j c_{jt} + \epsilon_{it} \cdots (2)$
 - Y : 산출, Y^* : 잠재산출, π : 인플레이션, r_L : 장기금리, c : 보조 통제변수

- 추정 방법: 산출갭·인플레이션·금리의 내생성을 통제하는 3개 식을 더해 18개 방정식 체계를 3단계최소제곱(3SLS)으로 추정한다.
- β_1 의 해석
 - 수준식에서 $\beta_1 = 0.1$ 이면, 산출갭 1유로 증가 시 해당 항목이 10센트 증가한다.
 - 비율식에서 $\beta_1 = 0.1$ 이면, 산출갭 1%p 증가 시 해당 항목/산출 비율이 0.1%p 증가한다.
- 1차 차분을 쓰는 이유: 단기·충격 반응에 집중하고, 구조적 변화와 안정성(stationarity) 문제를 피하기 위해서다.
- 한계: 같은 해 안의 재량적 대응 가능성을 완전히 배제할 수는 없다.

3. 자료와 결과

3.1 자료

- 출처: OECD Economic Outlook(2005:2), 사회지출 DB(2004년판, 1980–2001)
- 표본: 20개국 불균형 패널, 344개 관측치
 - EU 13개국: 룩셈부르크·그리스 제외
 - 비EU 7개국: 오스트레일리아, 캐나다, 아이슬란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 스위스, 미국
 - 일본은 패널에서 제외(4.1절)

표 1. 정부지출 구성 (344개 관측치 평균)

항목	정부총지출 대비 % (평균)	표준편차	GDP 대비 % (평균)	표준편차
정부 총지출	100	–	48.0	8.3
(1) 보건지출	12.6	2.2	6.0	3.8
(2) 사회보장지출 합계	29.4	4.6	14.2	3.8
(2a) 연금 관련 현 금급여	16.3	5.6	7.8	2.7
(2b) 장애 관련 현 금급여	3.8	1.6	1.8	0.8
(2c) 실업급여	3.0	1.6	1.5	0.9
(2d) 상병수당	1.5	1.1	0.8	0.6
(3) 보조금	3.9	2.2	1.9	1.0

- 연금이 가장 크고(정부지출의 16% 이상), 보건의 그다음(약 13%), 실업급여는 3%다.
- 보건은 국가 간에 가장 균일하고, 상병수당은 가장 불균일하다.

3.2 순재정수지 전체의 자동 반응

표 2. 순재정수지 총괄 추정 (20개국, 1982–2001, n=344)

	수준 OLS	수준 3SLS	비율 OLS	비율 3SLS
산출갭 변화	0.427***	0.404***	0.206***	0.279***

- OLS 수준 추정치 0.43은 기존 문헌과 대체로 일치한다.

3.3 개별 세입·세출 항목의 반응

- 순재정수지를 15개 항목으로 분해했다. 잔여 3개 항목과 순이자 는 보고하지 않는다.

표 3. 분해 추정(3SLS) (괄호는 표준오차)

항목	수준 $\Delta(Y-Y^*)$	비율 $\Delta(Y/Y^*)$
세입		
가계 직접세	0.261*** (0.020)	-0.0503 (0.034)
기타 직접세(기업)	0.144*** (0.017)	-0.001 (0.026)
사회보장기여금	0.0367*** (0.013)	-0.0369 (0.025)
간접세	0.0121 (0.014)	-0.002 (0.027)
세출		
경상지출(보건 제외)	-0.0164 (0.025)	-0.153*** (0.043)
보건의출	-0.0409*** (0.0057)	-0.0474*** (0.011)
연금 관련 현금급여	-0.0424*** (0.0049)	-0.0737*** (0.013)
장애 관련 현금급여	-0.0124*** (0.0018)	-0.019*** (0.0056)
실업급여	-0.0392*** (0.0044)	-0.0497*** (0.0093)
상병수당	0.00012 (0.0026)	-0.0077 (0.0063)
보조금	-0.0300*** (0.0042)	-0.0343*** (0.012)

***p<0.01

- 수준 기준
 - 산출갭 1달러당 세수가 44센트 증가한다. 가계 직접세가 가장 크고, 간접세는 반응이 없다.
 - 지출 측에서는 개인 대상 사회지출이 13.5센트 감소한다. 연금·보건·실업급여가 각각 약 4센트, 장애급여가 약 1센트이고 상병수당은 반응하지 않는다.
- 비율 기준
 - 조세의 기여는 없다(어느 세목도 누진적이거나 역진적이지 않다).
 - 보건을 제외한 경상지출이 크게 안정화 방향으로 반응하는데, 경기에 따라가지 못하는 관성 때문으로 해석된다.
 - 연금 기여 7.4%p, 실업급여 5%p, 보건 4.7%p다.
- 총 자동안정화: 수준 0.61, 비율 0.38이며, 사회지출이 가장 중요한 단일 요인이다.
- 상병·장애급여 추가 검증: 실업률 변화를 경기 지표로 쓰면 상병수당은 실업률과 음(-)의 관계(비유의), 장애급여는 양(+)의 관계(매우 유의)를 보인다. 즉, 장애급여가 경기순응적이라는 기존 문헌과 배치된다.

4. 강건성 검정과 확장

절	검정	결과 요약
4.1	한 국가씩 제외	일본은 계수 크기를 크게 바꾸어 패널에서 제외했다. 나머지 국가는 하나씩 빼도 결과가 거의 변하지 않는다.
4.2	EU 13개국 하위표본(n=239)	전체와 체계적 차이가 없다. 다만 수준 기준 의 보건 제외 경상지출(-0.428)이 이상치 다.

절	검정	결과 요약
4.3	기간 분할(1982-91 / 1992-2001)	1990년대에 직접세의 안정화 효과가 커졌다. 보건·장애급여는 수준·비율 모두에서, 연금은 비율에서만 1992년 이후 더 안정화적이다. 실업급여는 기간 내내 비슷하다. 11개국 균형패널로 확인했다.
4.4	HP 필터 산출갭	비율 결과는 OECD 산출갭과 매우 비슷하고 수준 결과는 크게 다르다. 비율 결과가 더 강건하다.
4.5	확장기·수축기 비대칭($Y < Y^*$ 더미 상호작용)	수준에서는 일부 비대칭이 유의하지만 비율에서는 없어, 비대칭은 확인되지 않은 것으로 본다.
4.6	비선형성(부호 보존 제곱항)	비율에서도 유지되는 것은 보건지출뿐이다. 보건지출이 클수록 안정화 효과가 줄어든다.
4.7	2007년판 사회지출 DB, 2003년까지 확장	결과가 대체로 같다. 수준에서 가계 직접세 반응이 커졌고, 상병수당이 수준·비율 모두에서 소폭 유의하게 안정화적이다.

5. 개별 국가 추정

- 관측치가 적어(국가당 최대 20개) OLS로 추정했다. 관측치 15개 미만인 5개국(오스트리아, 아이슬란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 스위스)을 빼고, 일본을 포함한 16개국을 분석했다.
- 수준(표 10a)
 - 유의한 결과가 패널보다 적다.
 - 실업급여는 16개국 모두 음(-)의 부호, 즉 안정화적이다.
 - 다섯 가지 사회급여 합계와 실업급여의 비율은 8개국에서 약 3:1 수준이다.
 - 미국·일본은 실업급여가 무의미하고, 미국은 보건·연금이 매우 유의하다.
 - 덴마크는 연금·장애급여가 불안정화적인 수수께끼 같은 결과를 보인다.
- 비율(표 10b)
 - 연금 16개국 모두, 장애급여 14개국, 보건 13개국이 안정화적이다.
 - 캐나다는 보건·연금·장애·실업급여가 모두 1% 수준에서 유의하다.
 - 스웨덴·영국도 대부분 유의하고, 일본·핀란드도 거의 모든 항목이 안정화적이다.
- 결론: 개별 국가 추정의 질은 낮지만, 실업급여 외 가계 대상 사회급여를 포함해야 한다는 패널 결론을 뒷받침한다.

6. 논의

6.1 자동 정책 대 재량 정책

- Buti & Sapir(1998)는 EMU 직전 회원국들의 재정이 완만한 양(+)의 산출갭 시기에 불안정화적이었다고 해석했다.
 - 자동안정화가 더 크다면, 실제 재량적 확장의 불안정화 정도는 더 컸던 셈이다.
- Galí & Perotti(2003)는 마스트리히트 조약 이후 재량정책이 더 안정화적이 되었다고 결론지었다.
 - 이 결론은 약해진다.

6.2 안정성장협약(SGP)과 개혁

- 자동안정화가 기존 추정보다 평균 20–30% 크다면, 3% 적자 한도를 넘을 가능성은 훨씬 높아진다.
 - 이는 2005년 SGP 개혁을 지지하는 근거가 된다.
- EU 집행위의 중기 재정 평가는 자동 요인을 과소평가하고 재량정책의 역할을 과대평가할 수 있다.
- 연금 개혁 논의도 장기 지속가능성만 보고 단기 경기 함의는 간과하고 있다.

6.3 국가 간 이질성

- 공식 견해는 대국은 약 50%, 네덜란드·북유럽은 80–90% 수준의 자동안정화를 보인다는 것이다.
 - 사회지출을 포함하면 이 구도가 흐려진다.
- 퇴직급여: 급여세, 연금 기여, 수급 규칙, 해고 관련 노동규제·노조 권력에 따라 국가별 차이가 생긴다. 미국·핀란드는 수준과 비율 모두에서 안정화적이다.
- 보건지출: 조기퇴직자의 건강, 퇴직 후 의료 이용 증가 때문에 연금과 상관될 수 있다. 단기 보건지출 통제력이 약한 나라(미국, 캐나다, 영국, 일본 등)에서 안정화가 두드러지는지는 열린 질문이다.
- 장애·상병급여: 자격 기준과 소송 관행에 따라 달라진다. 상병수당이 불안정화적인 포르투갈·스웨덴, 그리고 스페인은 임시직 비중이 높은 나라들이다. 임시직은 침체기에 병가 신고를 꺼린다.

6.4 안정화 행태의 일반적 영향 요인

- 1992년 이후 보건·연금·장애급여의 안정화가 강해졌다. 가능한 원인은 다음과 같다.
 - 인구구조
 - 실업급여 의존에 대한 정치적 거부감(장애급여로의 대체)
 - 지급 책임 정부 수준(예: 미국 실업급여는 주정부 재원이어서 반응이 약할 수 있음)

6.5 수준 대 비율 사양

- 비율 결과가 패널과 개별 국가에서 더 일관된다.
- 통계적 이유
 - 항목의 분산이 수준과 함께 커지는 이분산성이 비율에서 완화된다.
 - 산출 측정오차가 상쇄된다.
- 저자들은 통계적 이유로 비율 결과를 선호하지만, 수준 결과도 투명성 면에서 더 연구할 가치가 있다고 본다.

7. 결론

- 보건지출, 연금, 장애급여의 자동 변동은 실업급여와 함께 자동안정화에서 중요한 역할을 한다.
 - “실업급여만이 자동안정화에 유의하게 기여하는 경상지출”이라는 기존 거시 연구의 추측을 강하게 기각한다.
 - 후생 함의
 - 자동안정화가 보건, 퇴직 연령, 장애 신청 성향에 크게 의존한다면, 그것이 반드시 사회적 편익이라고 할 수 없다.
 - 생애 소비 평탄화 관점에서는 안정적인 의료가 바람직하다.
 - 퇴직소득을 경기에 노출시키거나 일시적 이유로 노동시장에서 영구 이탈하게 하는 것은 해로울 수 있다.
 - 따라서 이런 자동안정화의 원천은 오히려 사회후생을 악화시킬 수 있다.
-

1. 경기 지표로 실업률을 쓰면 동시성 문제가 생기므로 산출갭을 쓴다.
2. 수준과 비율 사양에 따라 세입·세출의 상대적 기여가 반대로 나올 수 있으니 두 가지를 모두 보고하는 것이 바람직하다.
3. 사회지출 항목별 경기 민감도는 국가 간 이질성이 크다.
4. 사용 자료는 OECD 사회지출 DB(SOCX)의 항목 분류(연금, 장애, 실업, 상병, 보건)다.